

لاستعمال الكترون

مركز الامتحان:

مدرسة :

المادة: علوم الحاسوب

الاسم :

رقم الجلوس :

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - ٢٠٢٤ م

لاستعمال الكترون

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : علوم الحاسوب

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة واسم مركز الامتحان بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك.
- ٢- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة.
- ٣- أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له.
- ٤- لا يسمح باستخدام الآلات الحاسبة والأجهزة الإلكترونية.
- ٥- هذه الورقة مصممة على أن تفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالتالي:
(صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨)
- ٦- تأكد أن أسئلة هذه المادة ٦ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢-٨).
- ٧- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
المجموع			

لا تجيب في هذه المساحة المسئلة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

- أ / ارسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة:
١ - الكائن هو :
أ. النظام
ب. الكينونة
ج. عنصر في الكينونة
د. علاقة
 - ٢ - الكلمة Label:
أ. تعريف للدالة
ب. أحد أجزاء باسكال
ج. تعريف الثابت
د. تعريف اللاقتات
 - ٣ - الصمام NOR:
أ. عكس Not
ب. OR يتبعه NOT
ج. NOT يتبعه OR
د. عكس Nand
 - ٤ - التمثيل الأمثل هو الذي:
أ. يأخذ أقل مساحة في التخزين وأسرع وقت في الإرسال
ب. يأخذ حجم منطقي
ج. يأخذ مساحة قليلة إذا كانت سعة القرص كبيرة
د. يرتبط بسرعة الحاسوب
 - ٥ - المعاملة الآتية المشتركة Spooling هي :
أ. البرمجة المشتركة
ب. الخدمة الدورية
ج. التوالى التلقائي
د. الترجئة بإستخدام القرص
 - ٦ - الكسر (١٠١٠٠)٢ بالنظام العشري يقابل :
أ. ٠,٦٢٥
ب. ٠,٣١٢٥
ج. ٠,٣٢١٥
د. ٠,٥
 - ٧ - الأمر الذي يستخدم للبحث في يونيكس هو :
أ. grep
ب. Cp
ج. create
د. Search
 - ٨ - العنصر المحنوف في المكس يكون دائماً :
أ. أول عنصر
ب. المؤشر
ج. آخر عنصر
د. كل ما ذكر صحيح
 - ٩ - من اهم الأهداف التي يقوم بها نظام المعلومات:
أ. تحديد علاقة الكينونات ببعضها
ب. التحليل
ج. المعالجة
د. إخراج المعلومات
 - ١٠ - يتم تكوين الأوراق Leaf في شجرة هوفمان ب:
أ. ربط كل ابن Child بالجزر Root
ب. ربط الجذور Roots مع بعضها
ج. ربط كل رمزين لهما أقل تكرار مع بعضهما
د. كل ما ذكر صحيح
- (ب) أكمل:
١. $(\dots) = 100 + 11 - 10 + 1 + 1$
 ٢. $(\dots) = (\dots) \wedge (\dots) \vee (\dots) \wedge (\dots) \vee (\dots) \wedge (\dots)$
 ٣. أحد العوامل الخاصة بالمرسل ويعتمد عليه فك الشفرة
 ٤. من التطبيقات التي تناسب بنائية القوائم المتصلة
 ٥. التوالى التلقائي هو
 ٦. هو حقل أو عدة حقول يمثل معرف فريد ولا يكون فارغاً
 ٧. تعمل الخدمة الدورية على
 ٨. تمثل خوارزمية الإتمام الأحادي الرقم السالب بـ
 ٩. العوامل التي تؤثر في زيادة التحصيل المعرفي للتلميذ تسمى
 ١٠. كل ما يخرج عن طريق الشاشة

(أ) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة :

١. يكون صمام NAND منطقياً (1) إذا كان أحد مكوناته (0). ()

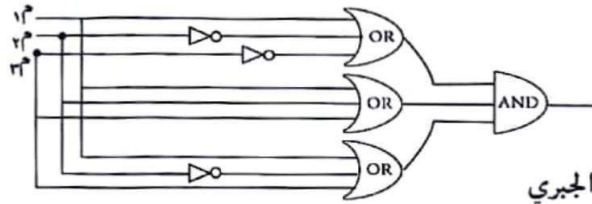
٢. $\overline{A} \vee \overline{B} = \overline{A \vee B}$ ()

٣. الضرب عبارة عن عمليات أس (قوى) متكررة ()

٤. $_{10}(95) = _2(1011111)$ ()

٥. أصغر كسر ثنائي من ٤ خانات هو $_{2}(0.001)$ ()

(ب) أدرس الشكل الهندسي :



١- عبر عن الشكل أعلاه بالمنطق الجبري

٢- جد جدول الصواب للدائرة في الشكل الهندسي أعلاه

	1	2	3
	١	١	١
	١	٠	١
	١	١	٠
	١	٠	٠
	٠	١	١
	٠	٠	١
	٠	١	٠
	٠	٠	٠

(ج) إختصر العبارة التالية :

$$(1 \wedge \overline{2}) \vee (1 \wedge \overline{3}) \vee (1 \wedge \overline{2} \wedge \overline{3})$$

(د) مستخدماً النظام الثنائي إجر العملية التالية

$$_{10}(68 \frac{3}{4}) \div _2(1101,11)$$

(أ) ضع كل عبارة من الآتي مع ما يناسبها في الجدول أدناه :
(جدول الترميز ، العقدة (node) ، أوركل ، العلامة والقيمة ، Type)

ب	أ
السجل	
قواعد البيانات	
القوائم المتصلة	
الأعداد الرقمية	
نوع البيانات	

(ب) أكمل

(١) المصفوفة لها المواصفات التالية :

(i)

(ii)

If a = 5 and b = 13,9 then

(٢)

Sqrt (Round (b) mod a) =

(٣) الحلقة التكرارية (while .. do) تستخدم إذا

وتكتب صيغتها العامة في البرنامج كآتي :

(٤) خوارزميات ترميز الأعداد الرقمية تشترك في :

(i)

(ii)

(ج)

```

Var
a,b,x : integer;
begin
a:=3;  b:=2;
Repeat
x:= a*b;

```

```

write(x);
b:=b+1;
until b>5;
end.

```

اكتب الإخراج

(د) وضع الفرق بين الآتي :

١/ نظام Lifo ونظام Fifo.

٢/ البيانات الرقمية والأرقام كحروف.

(أ) ضع داخل الأقواس مصطلح يناسب العبارات إدناه:

١. مقارنة المفتاح المطلوب مع صف المفاتيح إبتداء من أول مفتاح إلى أن نجده أو ينتهي الصف.

(.....)

٢. سرعة الوصول لفك الشفرة يتناسب تناسباً طردياً و أسياً مع جزيئات المعلومة المكتشفه.

(.....)

٣. ألا يفهم القارئ شيئاً مما هو مكتوب غير الشخص المصرح له بذلك .

(.....)

٤. نقارن كل عنصر والذي يليه إبتداء من الأول مع الثاني والثاني مع الثالث وهكذا حتى قبل الأخير مع الأخير ويتم ترتيبها الترتيب المطلوب.

(.....)

٥. وضع السجلات حسب ترتيب معين وذلك بترتيب مفتاح السجلات تصاعدياً أو تنازلياً.

(.....)

(ب) رتب المفاتيح التالية مستخدماً خوارزمية الفقاعة:

٣٤ ، ٧٨ ، ٧ ، ١١

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

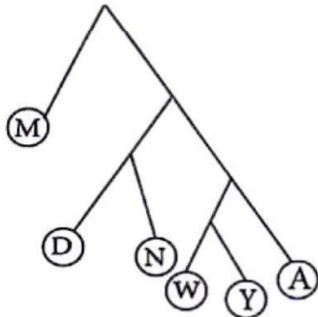
.....

.....

.....

(ج) ادرس تصميم شجرية هوفمان التالي :

١/ اكتب توكويد كل حرف في الجدول التالي:



الرمز	التكرار
A	
M	
N	
D	
W	
Y	

٢/ فك تشفير الكود التالي :

01001111011101

د/ صف من المفاتيح به ن مفتاح وكان متوسط عدد المقارنات هو ٦٤ إذا إستخدمنا البحث المتتالي جد:

١/ قيمة ن :

.....

٢/ مستخدماً الصف أعلاه ما هو متوسط عدد المقارنات في حالة خوارزمية البحث الزوجي:

.....

.....

أ / اكتب تعريف للآتي :

١. الترجنة Buffering

٢. البرمجة المشتركة

٣. الحوائط النارية

ب/ ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخاطئة :

١. المشغل يقوم بكل الأعمال اليدوية التي كان يقوم بها المبرمج. ()

٢. الأمر (\$ Start) أحد أوامر المراقب المقيم. ()

٣. الأمر (HALT) أمر إيقاف الحاسوب يمكن للمستخدم تنفيذه. ()

٤. الاستخدام المشترك هو جمع بين البرمجة المشتركة والتخاطب المباشر. ()

٥. CLS لحذف محتويات الشاشة في DOS ويقابله Clear في يونيكس ()

ج/ وضح الفرق بين الآتي (اكتب فرق واحد) :

١. المستخدم والمشرف

٢. القرص والشريط

٣. Passwd / Password

د / إذا كان الدليل الحالي School به ٣ ملفات هي C_1 , C_2 , C_3 وكان المحتويات كالاتي :
 C_1
Computer
physics

 C_2
Islamic studies

 C_3
History

وقمت العمليات التالية:

\$ Mkdir Class

\$ Cp C_1 Class\$ mv C_2 F_2 \$ rm C_1

- اكتب إخراج الأوامر التالية:

1. \$ mv C_1 C_4 2. \$ rev C_3

3. \$ Rm Class

هـ / من مميزات نظام التشغيل لينكس :

-١

-٢

(أ) ارسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة :

١. الترتيب التالي (إخراج ، معالجة ، إدخال) يتم في:

أ. التصميم ب. التركيب ج. التحليل د. البرمجة

٢. من واصفات كينونة المعلم :

أ. المؤهل الدراسي ب. الاسم ج. الرقم الوطني د. كل ما ذكر صحيح

٣. علاقة كينونة المعلم بالمنهج هي أن المعلم :

أ. لا توجد علاقة ب. يؤلفه ج. يدرس له د. ينفذه

٤. بطة في إدخال البيانات من أسباب:

أ. التنفيذ ب. التحليل ج. الإدخال د. التصميم

٥. من أشكال المخرجات:

أ. تقارير ب. إستفسارات وتقارير ج. استمارات د. نتائج

(ب) اذكر مكونات الآتي :

١- النظام الآلي للمعلومات

٢- كينونات نظام المدرسه (غير كينونة التلميذ)

(ج) وضع ما السبب:

١. من الأفضل أن يكون الإدخال في شكل خيارات.

٢. التلميذ الكينونة الرئيسية في نظام المدرسة.

(د) في تصميم المعالجة يتم :

أولاً :

ثانياً :

(هـ) الرسم التالي يوضح شاشة بيانات الرقم الوطني للمواطنة سارة : في نظام السجل المدني لجمهورية السودان:

السجل المدني شاشة بيانات مواطن	
الاسم	سارة إبراهيم إسماعيل إبراهيم
النوع	أنثى
الولاية	كسلا
تاريخ الميلاد	١٩٩٩/٧/١٣
الحالة الإجتماعية	متزوجة
الرقم الوطني	٣٤٩٢٧٣٩١١٥٦
أسم الأم	حواء آدم ادريس آدم

- اكتب ثلاث خطوات توصلنا لهذه الشاشة:

-/١
-/٢
-/٣